

ROLE 1 Consignes de création des réservations

Placer dans la structure les réservations nécessaires au cheminement des réseaux (Gaines et canalisations) selon les informations ci-dessous :

Canalisations :

1. Les réservations des canalisations ont pour dimensions
 - a. $D_{\text{(canalisation)}} < 5 \text{ cm}$: $D_{\text{(réserve)}} = D_{\text{(Canalisation)}} * X$
 - b. $D_{\text{(canalisation)}} > 5 \text{ cm}$: $D_{\text{(réserve)}} = D_{\text{(Canalisation)}} * y$

→ **Attention les valeurs des variables x et y varient selon que la canalisation traverse un sol ou un mur.**

2. Dans le cas où plusieurs canalisations se trouvent proches les unes des autres d'une distance inférieure à 15cm (bord à bord ) , une réservation rectangulaire doit être utilisée, ses dimensions sont les suivantes :

Longueur = Distance entre la première et dernière canalisation * + A cm



Hauteur = Diamètre de la plus grande canalisation + A cm



3. Les réservations des gaines ont pour dimensions :
 - a. $D_{\text{(Gaine)}} < 10 \text{ cm}$: $D_{\text{(réserve)}} = D_{\text{(Gaine)}} * W$
 - b. $D_{\text{(Gaine)}} > 10 \text{ cm}$: $D_{\text{(réserve)}} = D_{\text{(Gaine)}} * X$
 - c. $L_{\text{(Gaine)}} < 10 \text{ cm}$: $L_{\text{(réserve)}} = L_{\text{(Gaine)}} * y$
 - d. $L_{\text{(Gaine)}} > 10 \text{ cm}$: $L_{\text{(réserve)}} = L_{\text{(Gaine)}} * y'$
 - e. $H_{\text{(gaine)}} < 10 \text{ cm}$: $H_{\text{(réserve)}} = H_{\text{(Gaine)}} * Z$
 - f. $H_{\text{(gaine)}} > 10 \text{ cm}$: $H_{\text{(réserve)}} = H_{\text{(Gaine)}} * Z'$
4. Dans le cas où plusieurs gaines se trouvent proches les unes des autres d'une distance inférieure à 15cm (bord à bord), une réservation rectangulaire doit être utilisée, ses dimensions sont les suivantes :

Longueur = Distance entre la première et dernière gaine + B cm

Largeur = Diamètre de la plus grande gaine + B cm

Les épaisseurs des réservations doivent être égales aux épaisseurs des hôtes (Mur ou sol) sur lesquelles elles seront placées.

Rôle 1 : Consignes

Rôle 2 : Calculs

Rôle 3 : Outil de mesure choix des dimensions et placement des réservations

Manipulations :

- La liste des consignes dans l'environnement virtuelle

- L'outil de mesure
- Calculatrice
- Choix de la réservation et son placement
 - Une liste de réservations possibles
 - Réservations génériques avec choix
- La réservation crée un vide dans le solide
- Outil de marche/vol